Lezione 6 — Laboratorio Matlab: conversione A/D e D/A (28/09)

Fonte: lo script `AD_conversion.m` e le tre figure della lezione di laboratorio (`raw/scripts/09_28_2006/`). Non è materia d'esame: serve a vedere sui numeri ciò che la Lezione 3 dice a parole. Le figure «replica» sono ricavate rieseguendo lo script in Python.

Lo script simula la catena **campionamento → interpolazione → quantizzazione → SNR** su due segnali (esempio 1: il trapezio; esempio 2: tre sinusoidi). Il computer lavora su vettori, quindi il «tempo continuo» è una griglia molto fitta.

0. Il «tempo continuo» e lo spettro · p. 8

```
accuracy = 1e4;  t_i = -30;  t_f = 30;
D  = t_f - t_i;                % 60 s
dt = D/accuracy;               % 6 ms
t  = t_i:dt:t_f-dt;            % N = 10^4 istanti
```

Grandezza	Valore
finestra D	60 s ($-30 \to 30$)
passo dt	$60/10^4 = 6$ ms
punti N	10^4 (l'ultimo estremo è escluso)
banda visibile	$\pm 1/(2\,dt) = \pm 83.3$ Hz
risoluzione in frequenza	$1/(N\,dt) = 1/60$ Hz

- **Regola del codice:** ogni istante «speciale» (spigoli, T_s) viene arrotondato a un multiplo di dt con `round(x/dt)*dt`, perché nel vettore esistono solo i tempi della griglia.
- **Esempio 1 (trapezio):** 0 fino a -2 s, rampa fino a 1 in -1 s, costante a 1 fino a $+1$ s, rampa fino a 0 in $+2$ s. Banda dichiarata `W = 1` Hz.
- **Esempio 2:** $s(t) = 5\sin(2\pi\,4t + \frac{\pi}{5}) + 3\sin(2\pi\,\frac{4}{3}t + \frac{\pi}{8}) + 2\sin(2\pi\,0.4t - \frac{\pi}{3})$, frequenze 4, 1.33, 0.4 Hz, `W = 4` Hz (banda davvero limitata).

Lo spettro: perché `dt*fft`

```
S_dft = fftshift(fft(s));     % DFT con la frequenza zero al centro
S     = dt*S_dft;             % approssima l'integrale di Fourier
f     = linspace(-0.5,0.5,N)/dt;
```

La trasformata è un integrale; sulla griglia diventa una somma di Riemann, e il passo dt è l'ampiezza di ogni rettangolino:

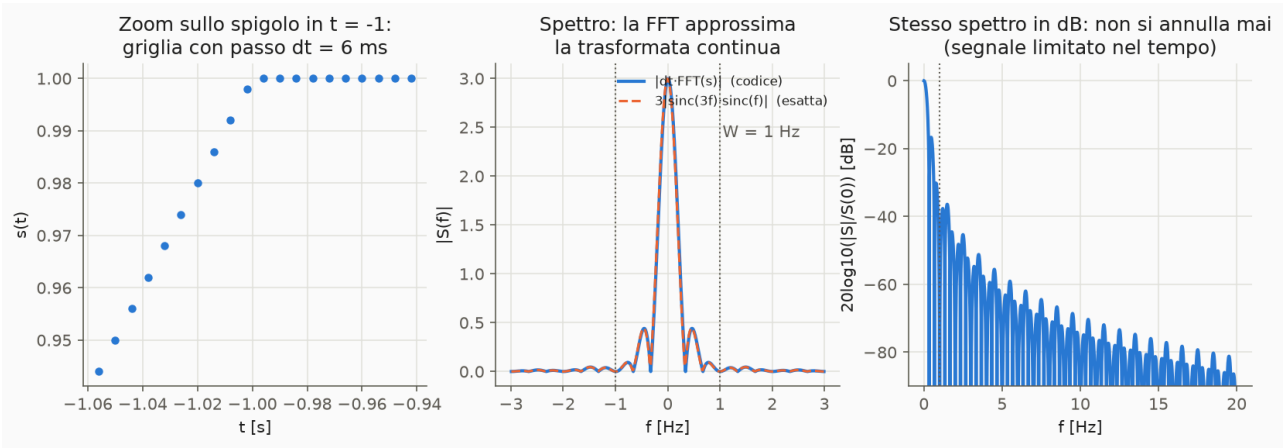
$$S(f_k) = \int s(t)\, e^{-j2\pi f_k t}\, dt \approx dt \sum_n s(t_n)\, e^{-j2\pi f_k t_n} \;\Rightarrow\; |S(f_k)| \approx dt\, |\mathrm{FFT}(s)[k]|$$

La FFT è la somma senza dt: moltiplicare per dt dà le unità giuste (V·s = V/Hz) e rende il risultato indipendente da quanto è fitta la griglia. Il fattore di fase $e^{-j2\pi f t_i}$ (la griglia parte da -30, non da 0) non cambia il modulo.

Spettro esatto del trapezio (derivazione del lab): è la convoluzione di un rettangolo largo 3 e uno largo 1, $s = \Pi(t/3) * \Pi(t)$, quindi

$$S(f) = 3\,\mathrm{sinc}(3f)\,\mathrm{sinc}(f), \qquad S(0) = 3 = \text{area}, \qquad E = \tfrac{8}{3} \approx 2.667$$

La FFT dà $S(0) = 2.986$. Solo lo 0.05% dell'energia sta oltre 1 Hz (0.85% oltre 0.5 Hz): per questo `W = 1` è una banda ragionevole, anche se il trapezio non è a banda limitata.



Replica: a sinistra lo spigolo in $t = -1$ visto come fila di punti ogni 6 ms; al centro $|dt \cdot \mathrm{FFT}|$ (blu) sovrapposta alla trasformata esatta (arancio tratteggiato); a destra lo spettro in dB, con lobi che non arrivano mai a zero.

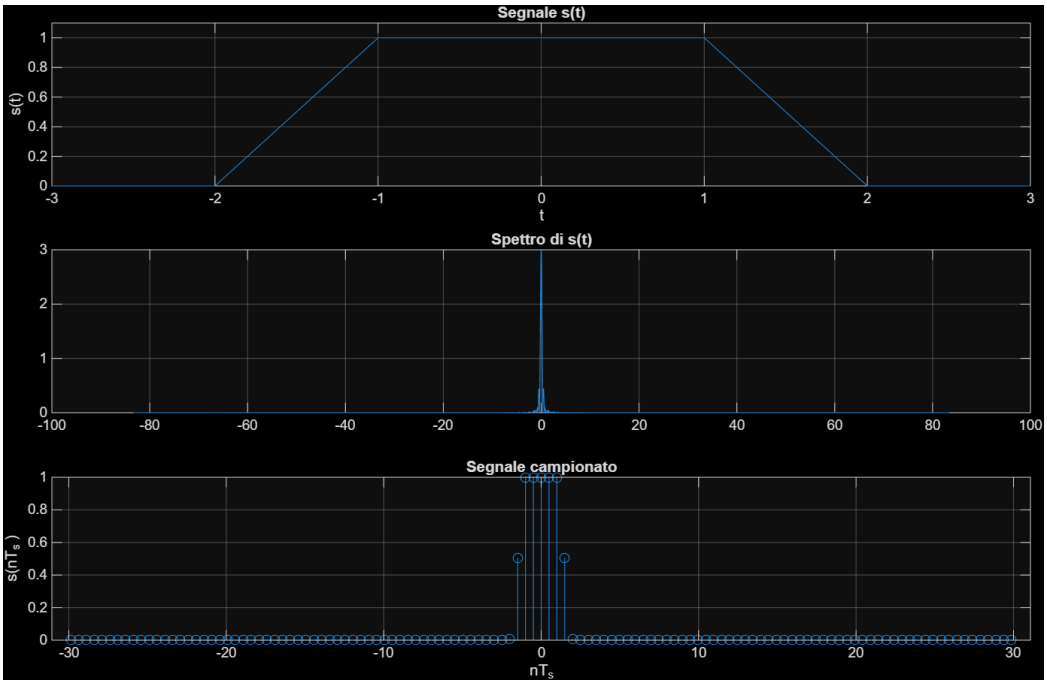


Figura 1 del laboratorio (esempio 1). In alto il trapezio su $[-3, 3]$ s; al centro lo spettro sull'asse ± 83 Hz, concentrato attorno a 0 con picco 3; in basso i 121 campioni su $[-30, 30]$ s, quasi tutti nulli.

1. Campionamento · p. 11, 12, 13

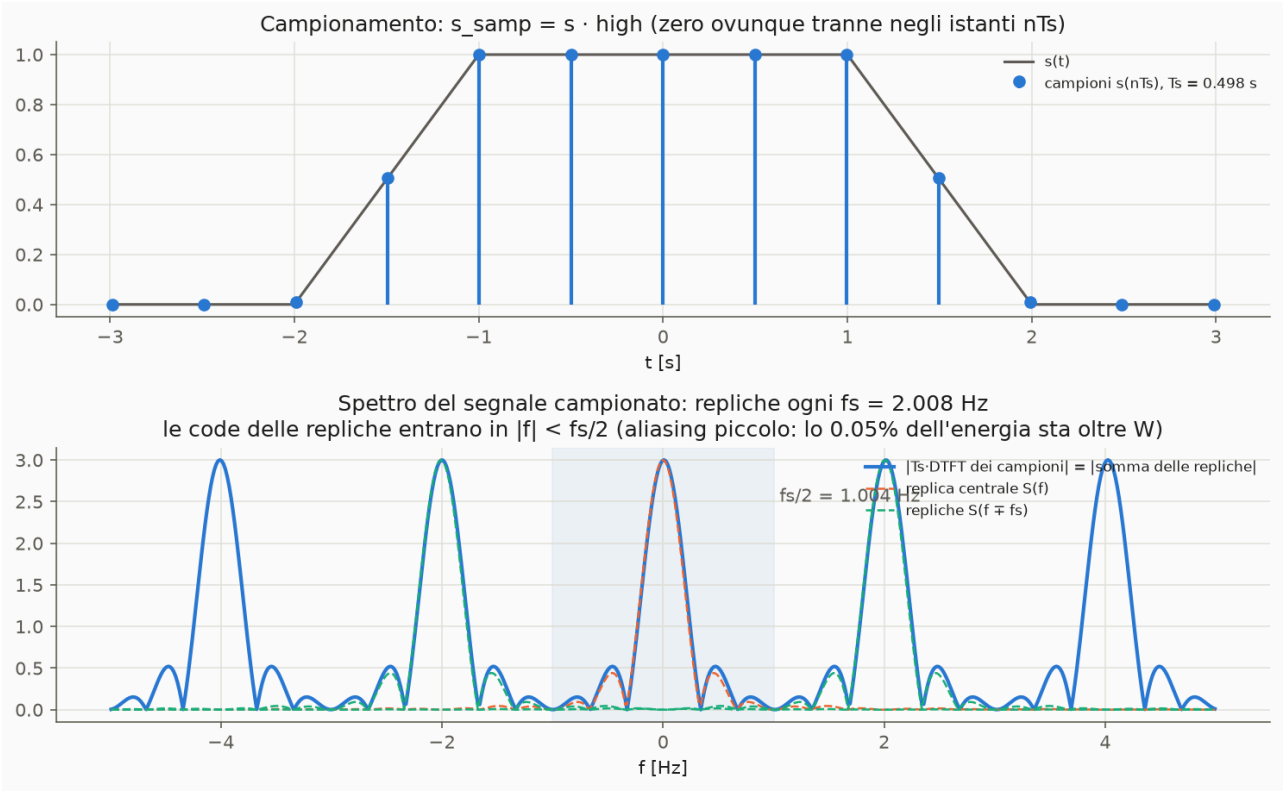
```
fs   = 2*W;   Ts = 1/fs;
Ts   = round(Ts/dt)*dt;                  % multiplo di dt
high = (abs((t/Ts)-round(t/Ts)) < eps);  % 1 dove t è multiplo di Ts
s_samp = s.*high;                        % azzera tutto il resto
is   = find(high);                       % indici dei campioni
stem(t(is), s_samp(is));
```

- `high` vale 1 negli istanti nT_s (con tolleranza `eps` per gli errori di virgola mobile); `s.*high` è il prodotto punto per punto: lascia s ai campioni e mette 0 altrove.
- `find(high)` restituisce gli **indici** degli 1; `stem` disegna aste (campioni) invece di una curva.
- `s_samp` è la versione simulata di $x_\delta(t) = \sum_n x(nT_s)\,\delta(t - nT_s)$: ha ancora 10^4 punti, ma solo i campioni possono essere non nulli. Il filtro di interpolazione ha picco 1, quindi non serve correggere la scala della δ.

Esempio 1: $f_s = 2W = 2$ Hz → $T_s = 0.5$ s; $0.5/0.006 = 83.3 \to 83$, quindi $T_s = 0.498$ s e $f_{samp} = 2.008$ Hz. Nella finestra cadono $n = -60, \dots, 60$: **121 campioni**, di cui 9 non nulli:

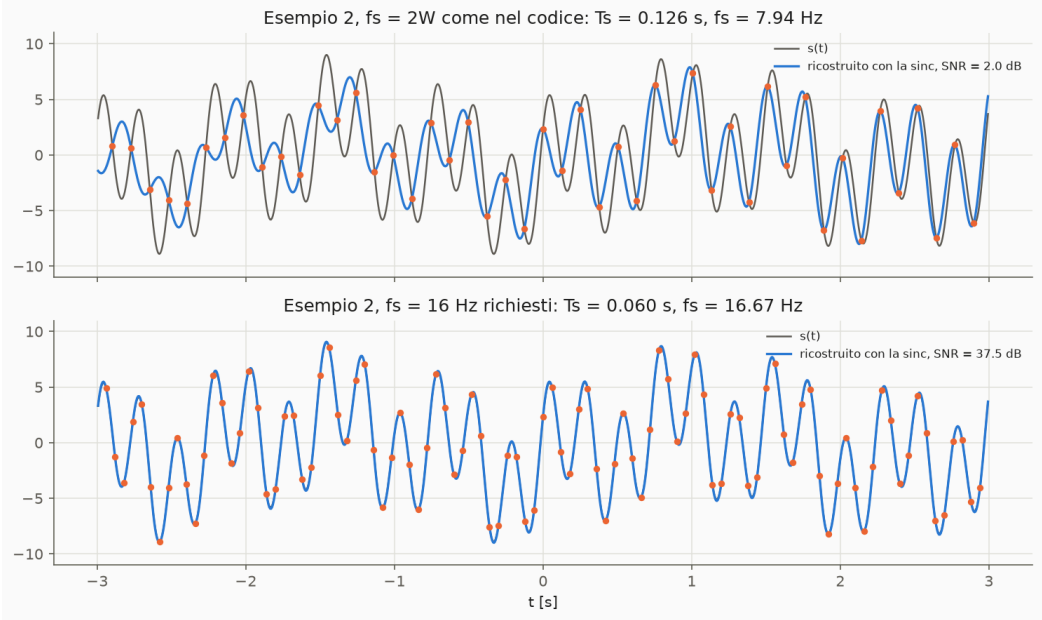
nT_s **[s]**	± 1.992	± 1.494	± 0.996, ± 0.498, **0**
$s(nT_s)$	0.008	0.506	1

Spettro: campionare replica lo spettro ogni f_{samp}, $X_\delta(f) = \frac{1}{T_s}\sum_k S\left(f - \frac{k}{T_s}\right)$. Il trapezio non è a banda limitata, quindi le code delle repliche entrano in $|f| < f_s/2$ (aliasing), ma qui è trascurabile (0.05% dell'energia oltre 1 Hz). Il commento del codice («come se avessimo applicato un filtro anti-aliasing») significa questo: nessun filtro è applicato, il segnale ha solo già quasi tutta l'energia sotto 1 Hz.



Replica. In alto il trapezio e i campioni ogni 0.498 s; in basso lo spettro dei campioni (blu) come somma delle repliche $S(f)$, $S(f \mp f_s)$ (tratteggiate). Nella fascia $|f| < 1.004$ Hz la replica centrale è quasi pulita.

Esempio 2 (l'arrotondamento rompe il teorema): $f_s = 2W = 8$ Hz → $T_s = 0.125$ s; $0.125/0.006 = 20.83 \to 21$, quindi $T_s = 0.126$ s e $f_{samp} = 7.937$ Hz $< 2W = 8$ Hz. La componente a 4 Hz supera $f_{samp}/2 = 3.968$ Hz e si ripiega in $f_{samp} - 4 = 3.937$ Hz: la ricostruzione con la sinc ha **SNR 2 dB**; con $f_s = 16.7$ Hz sale a **37.5 dB**. Anche $f_s = 2W$ esatto è il caso limite della p. 13: una sinusoide a $f_s/2$ viene campionata sempre nella stessa fase, e l'ampiezza non si ricostruisce.



Replica. In alto $f_s = 7.94$ Hz: i campioni sono giusti ma la curva ricostruita non è il segnale (i campioni sono compatibili anche con una sinusoide più lenta); in basso $f_s = 16.67$ Hz: la ricostruzione coincide.

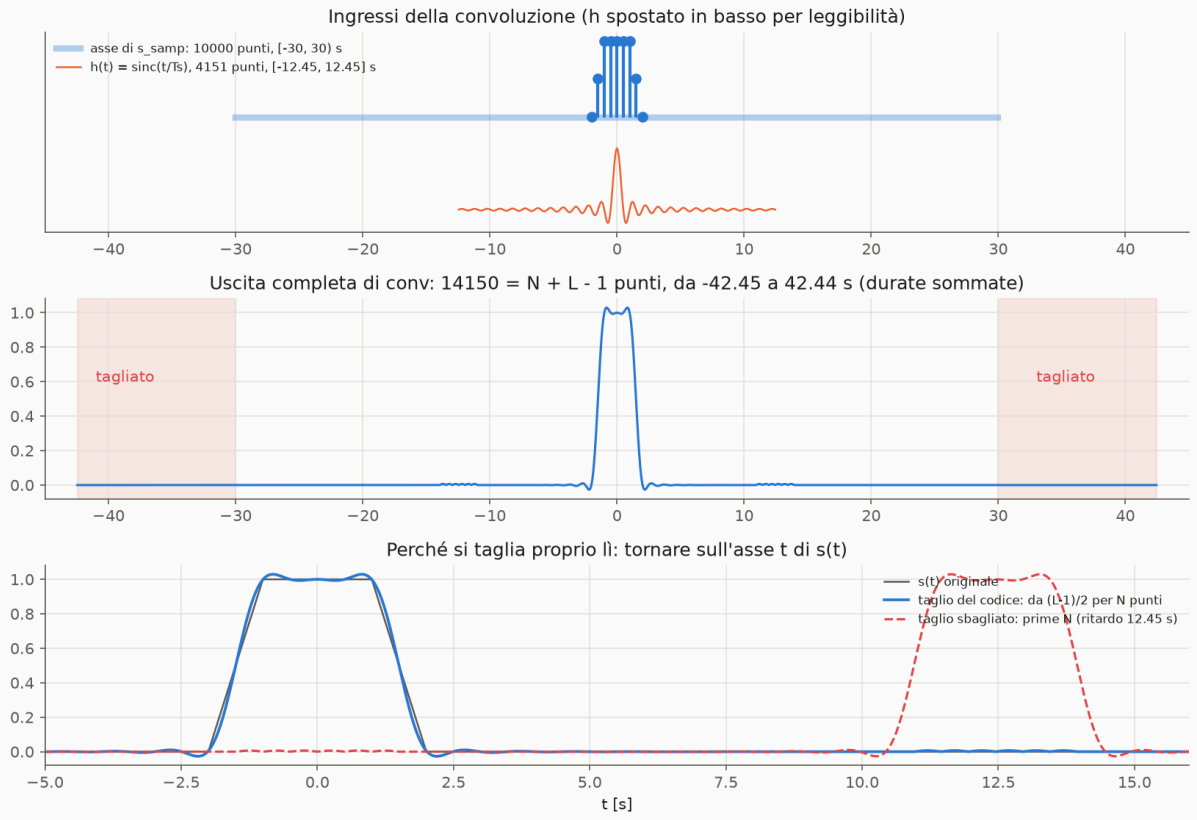
2. Interpolazione · p. 17, 23, 24

```
C = 2;                          % 1 rettangolo, 2 triangolo, 3 sinc
switch C
case 1  th = 0:dt:Ts;           h = ones(size(th));       % rect((t-Ts/2)/Ts)
case 2  th = -Ts:dt:Ts;         h = 1-abs(th/Ts);         % lambda(t/Ts)
case 3  th = -25*Ts:dt:25*Ts;   h = sinc(th/Ts);          % sinc(t/Ts)
end
L = length(h);
s_r       = conv(s_samp,h);                               % interpolazione
s_r_trunc = s_r(floor((L-1)/2)+1 : floor((L-1)/2)+N);  % taglio a N punti
t_conv = (t(1)+th(1)) + (0:length(s_r)-1)*dt;           % asse dell'uscita completa
```

- **La convoluzione è la formula di interpolazione:** $x_r(t) = \sum_n x(nT_s)\, h(t - nT_s)$. Ogni campione «accende» una copia di h centrata sul suo istante e pesata dal suo valore; le copie si sommano. Con triangoli la somma è la spezzata che unisce i campioni; con la sinc le copie oscillano e si compensano.
- **Le durate si sommano.** `conv` di vettori con N e L punti dà $N + L - 1$ punti: l'uscita esiste da quando i due segnali si toccano a quando si lasciano. Se $x \neq 0$ solo su $[a_1, b_1]$ e h solo su $[a_2, b_2]$, $y \neq 0$ solo su $[a_1 + a_2,\ b_1 + b_2]$.

Filtro	`th`	L	Punti di `conv`	Asse dell'uscita [s]
triangolo (C = 2)	$[-T_s, T_s]$	$2 \cdot 83 + 1 = 167$	$10^4 + 166 = 10166$	$[-30.498,\ 30.492]$
sinc, 25 lobi (C = 3)	$[-25T_s, 25T_s]$	4151	14150	$[-42.45,\ 42.44]$
rettangolo (C = 1)	$[0, T_s]$	84	10083	$[-30,\ 30.492]$

- **Perché si taglia:** per confrontare s_r con s (e calcolare l'errore) i due vettori devono avere la stessa lunghezza e gli stessi istanti; i punti in più sono le code dei filtri vicino ai bordi.
- **Perché proprio da $(L-1)/2 + 1$:** il punto k dell'uscita sta a $t(1) + th(1) + (k-1)\,dt$; lo voglio a $t(1)$, quindi $k - 1 = -th(1)/dt = (L-1)/2$ (filtro simmetrico). Si scartano $(L-1)/2$ punti per lato: 83 per il triangolo, 2075 per la sinc (12.45 s). Tagliando i primi N punti il ricostruito risulterebbe ritardato di 0.498 s (triangolo) o 12.45 s (sinc).

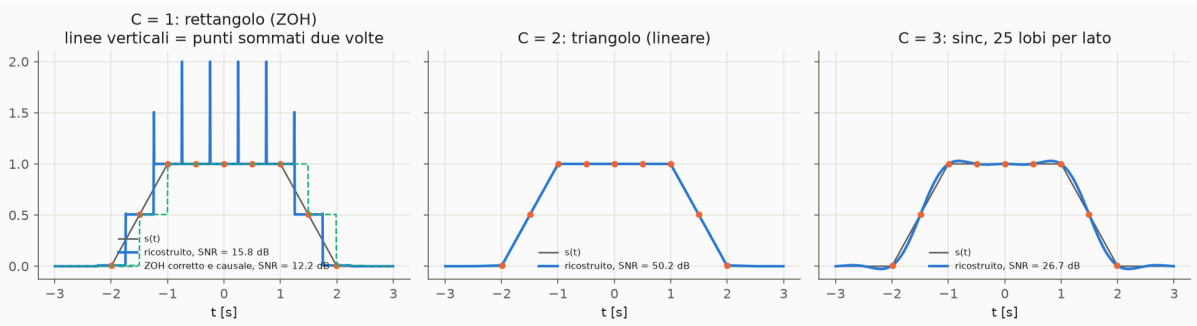


Replica (esempio 1, sinc). In alto gli ingressi di `conv` *(10^4 punti e 4151 punti); al centro l'uscita completa (14150 punti, fasce rosse = parti tagliate); in basso il taglio del codice (blu) contro il taglio sbagliato (rosso, spostato di 12.45 s).*

I tre filtri a confronto (esempio 1 senza quantizzazione, SNR come in §4):

Filtro	SNR	Comportamento
rettangolo (C = 1)	15.8 dB	gradini con picchi
triangolo (C = 2)	50.2 dB	la spezzata coincide con il trapezio (suoi spigoli ± 1, ± 2 cadono quasi su campioni: coincidenza favorevole)
sinc (C = 3)	26.7 dB	curva morbida con piccole oscillazioni, massimo 1.029 in $t = -0.82$ s

La sinc (serie di Shannon) ricostruisce l'unico segnale a banda limitata $|f| < f_s/2$ che passa per i campioni: il trapezio non lo è, quindi viene «smussato». Il rettangolo del codice ha due particolarità: `th = 0:dt:Ts` contiene sia 0 sia T_s (84 punti per 83 passi: due copie adiacenti condividono un punto, da cui i picchi a 2 e a 1.5) ed è causale, quindi con il taglio da $(L-1)/2$ i gradini risultano centrati sui campioni (interpolazione «al campione più vicino»), non ZOH.

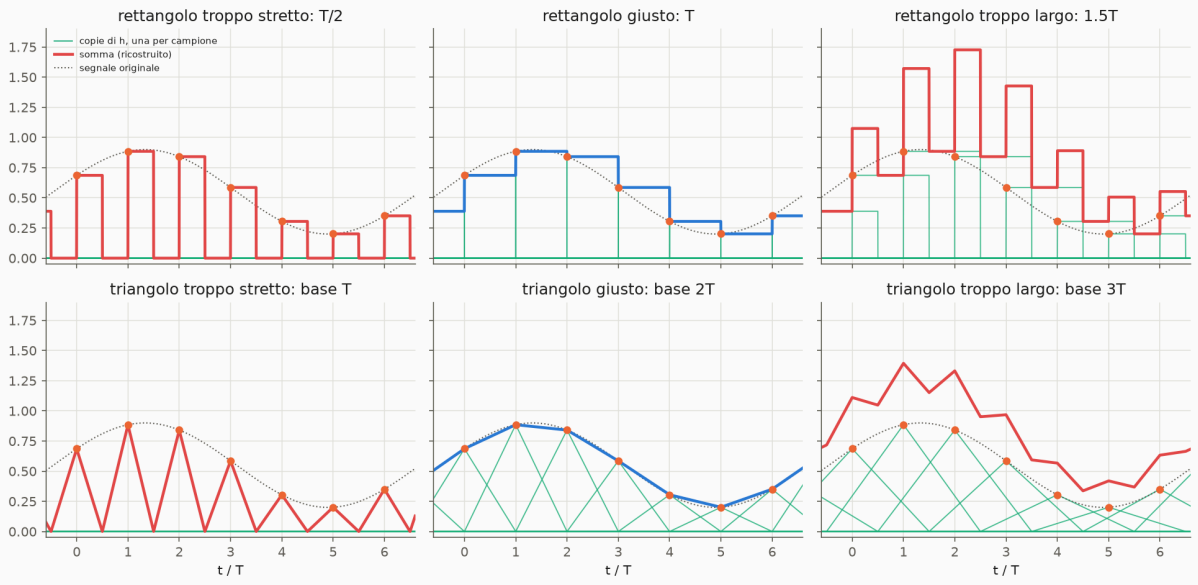


Replica: i tre interpolatori sull'esempio 1 senza quantizzazione (in verde tratteggiato lo ZOH causale vero, SNR 12.2 dB).

Quanto deve essere largo il filtro

Rettangolo largo T_s; triangolo con base $2T_s$ (da $-T_s$ a $+T_s$). Sono le larghezze per cui valgono due condizioni:

1. **Passare per i campioni:** $h(0) = 1$ e $h(kT_s) = 0$ per $k \neq 0$ (il triangolo si annulla in $\pm T_s$; con base $3T_s$ varrebbe ancora $1/3$ e sporcherebbe i vicini; la sinc ha gli zeri in kT_s).
2. **Niente buchi né sovrapposizioni:** con tutti i campioni a 1, il ricostruito deve valere 1 ovunque, cioè $\sum_n h(t - nT_s) = 1$. Rettangoli larghi T_s pavimentano l'asse; più stretti lasciano buchi, più larghi si sovrappongono. Tra due campioni i due triangoli valgono $1 - \tau/T_s$ e τ/T_s, e sommano a 1.



Replica: lo stesso segnale lento campionato ogni T e ricostruito con sei larghezze (rettangolo $T/2$, T, $1.5T$; triangolo base T, $2T$, $3T$).

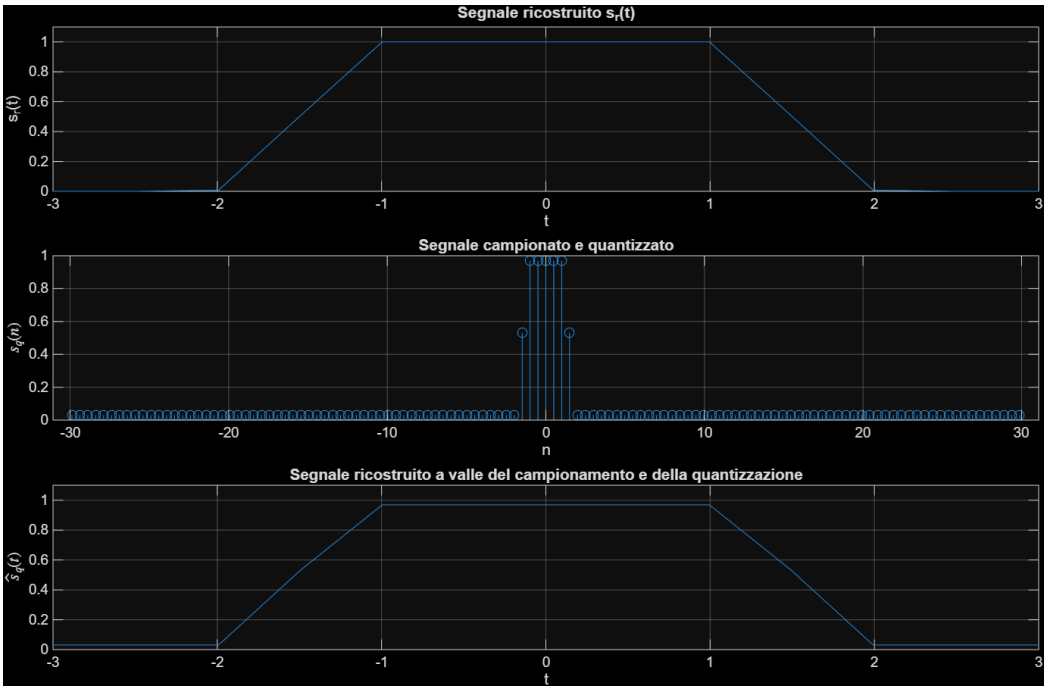


Figura 2 del laboratorio, C = 2 (triangolo): in alto il ricostruito $s_r(t)$, identico al trapezio; al centro e in basso la parte quantizzata (§3).

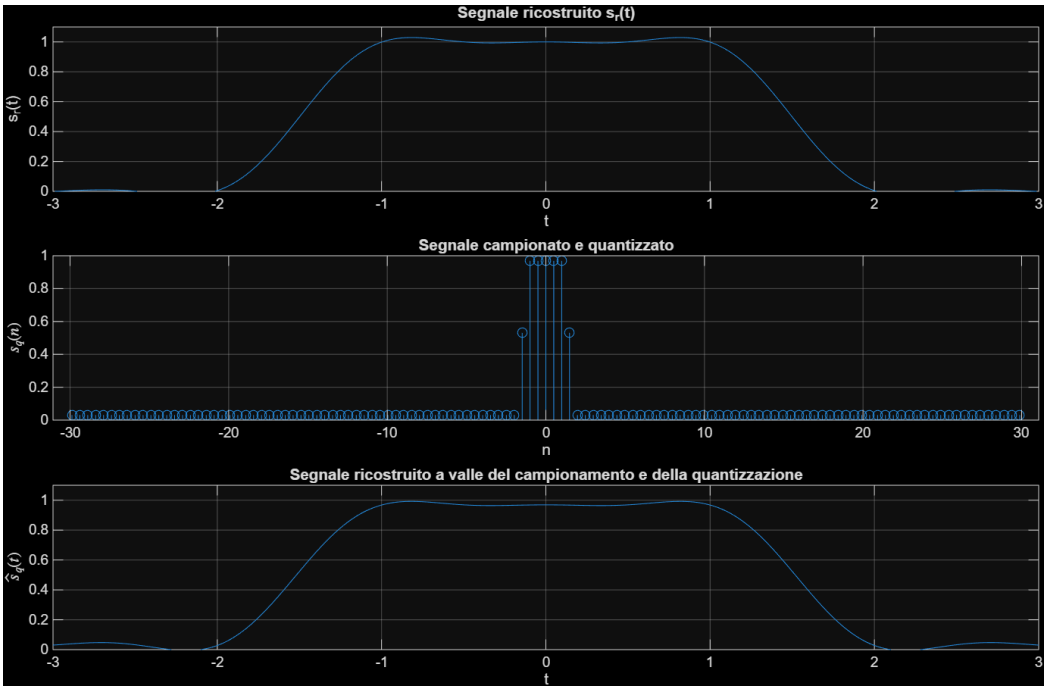


Figura 2 del laboratorio, C = 3 (sinc): fianchi arrotondati, due gobbe sopra 1 attorno a ± 0.8 s e piccole oscillazioni fuori da $[-2, 2]$.

3. Quantizzazione · p. 25, 26, 28

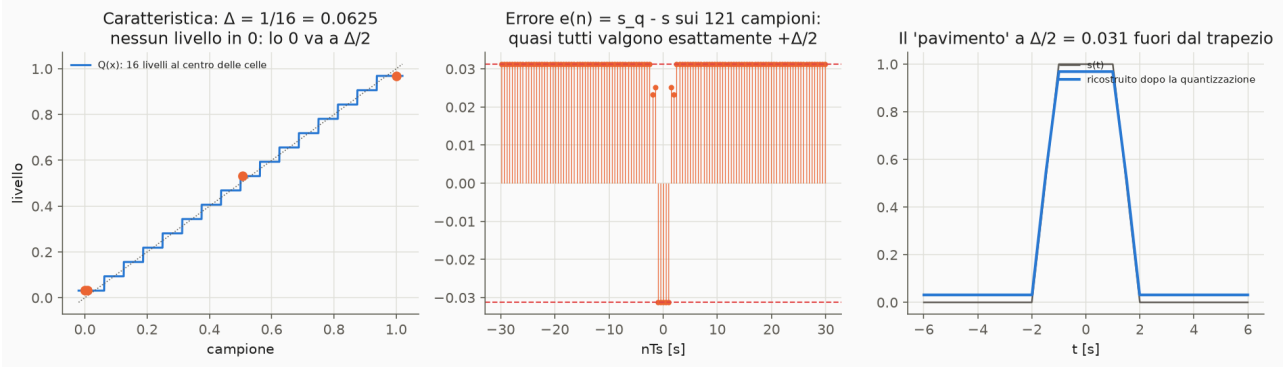
```
bits  = 4;
s_min = min(s_samp);  s_max = max(s_samp);
range = s_max - s_min;
Nq    = pow2(bits);                    % 2^4 = 16 livelli
Delta = range/Nq;                      % larghezza di una cella
cbook = s_min+Delta/2:Delta:s_max;     % livelli al centro delle celle
for k=1:length(is)
   [~,index(k)] = min(abs(cbook-s_samp(is(k))));   % livello più vicino
end
s_q(is) = cbook(index);
```

1. Dinamica $[s_{min}, s_{max}]$ dei campioni; 2. divisa in $N_q = 2^b$ celle uguali di larghezza Δ; 3. i livelli (codebook) sono i **centri** delle celle; 4. ogni campione va al livello più vicino; 5. i campioni quantizzati passano nello stesso interpolatore, con lo stesso taglio.

Numeri (esempio 1, 4 bit): $s_{min} = 0$, $s_{max} = 1$, $N_q = 16$, $\Delta = 1/16 = 0.0625$, codebook $0.03125, 0.09375, \ldots, 0.96875$.

Campione	Livello più vicino	Errore $e = s_q - s$
0 (112 campioni su 121)	0.03125	$+0.03125 = +\Delta/2$
0.008	0.03125	$+0.023$
0.506	0.53125	$+0.025$
1 (5 campioni)	0.96875	$-0.03125 = -\Delta/2$

È il quantizzatore uniforme della lezione 3: $|e| \le \Delta/2$. Con i livelli al centro delle celle e l'estremo della dinamica in 0, **lo zero non è rappresentabile** (il livello più basso è $\Delta/2$): fuori dal trapezio il ricostruito ha un «pavimento» a 0.031 e il plateau si abbassa a 0.969. Per quei campioni l'errore vale **sempre** $\Delta/2$, non è uniforme in $(-\Delta/2, \Delta/2)$ come nel modello. (Dettaglio: `s_min` / `s_max` sono presi su tutto `s_samp`, zeri compresi; per il trapezio non cambia nulla.)



Replica (4 bit). A sinistra la caratteristica a 16 livelli con i valori dei campioni (lo 0 finisce su $\Delta/2$); al centro l'errore sui 121 campioni, sempre dentro $\pm\Delta/2$; a destra il ricostruito dopo la quantizzazione, con pavimento a 0.031 e plateau a 0.969.

4. SNR · p. 29, 30

```
P_s   = mean(s.^2);                 % potenza del segnale originale
E_q   = mean((s-sq_r_trunc).^2);    % potenza dell'errore
SNR_q = 10*log10(P_s/E_q)           % in dB
```

È la definizione della lezione 3, $\mathrm{SNR} = \langle x^2 \rangle / \langle e^2 \rangle$, ma l'errore è **segnale originale − ricostruito dopo quantizzazione e interpolazione**: misura l'intera catena A/D + D/A, non la sola quantizzazione.

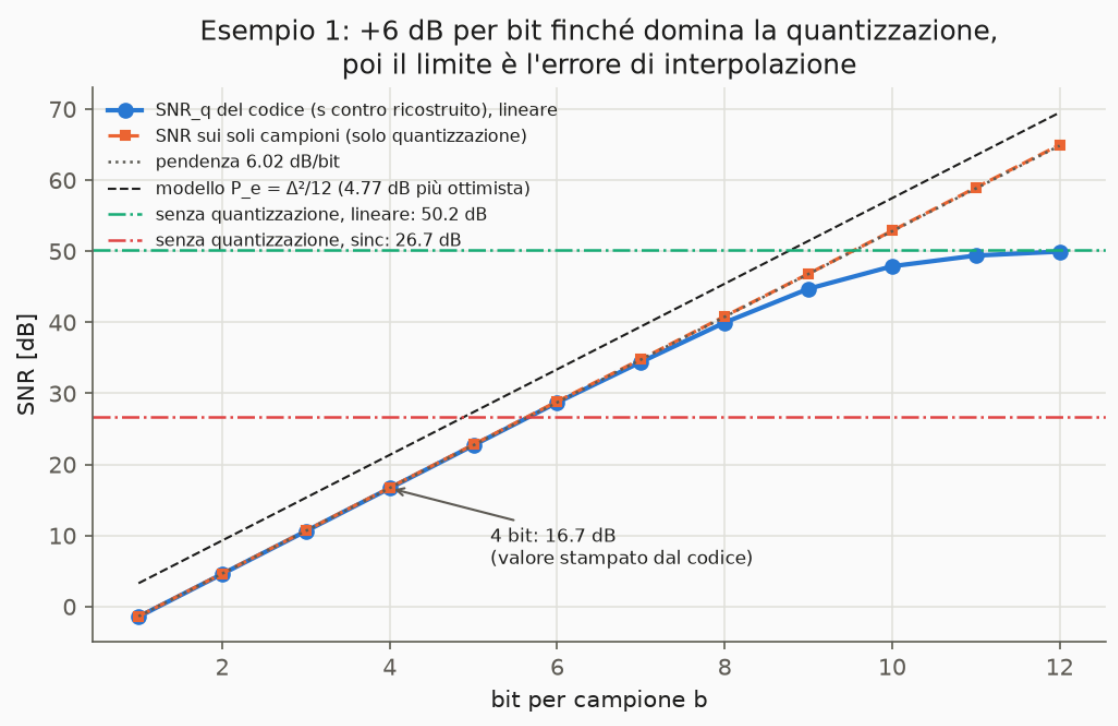
Valore stampato (esempio 1, triangolo, 4 bit): 16.7 dB. $P_s \approx E/D = (8/3)/60 = 0.0444$; $E_q \approx 9.6 \cdot 10^{-4}$ (il 95% viene dai 56 s con segnale nullo e ricostruito a 0.031); $\mathrm{SNR} = 10 \log_{10}(0.0444/9.6 \cdot 10^{-4}) \approx 16.7$ dB.

Il numero mescola tre cose: la quantizzazione; l'interpolazione (senza quantizzare: 50.2 dB triangolo, 26.7 dB sinc, 15.8 dB rettangolo, e sono tetti per qualunque numero di bit); la finestra (calcolato su $|t| < 2.5$ s l'SNR sale a 28.4 dB).

Confronto con i 6 dB/bit: il modello assume errore uniforme di potenza $\Delta^2/12$; qui quasi tutti gli errori valgono $\Delta/2$, potenza $\Delta^2/4$, cioè 3 volte tanto: $10 \log_{10} 3 = 4.77$ dB in meno. Modello: $10 \log_{10} \frac{0.0444}{(1/16)^2/12} = 21.4$ dB; misurato 16.7 dB (differenza 4.7 dB). La **pendenza** resta 6.02 dB/bit: ogni bit dimezza Δ, la potenza dell'errore si divide per 4.

b [bit]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SNR del codice [dB]	−1.4	4.6	10.6	**16.7**	22.7	28.7	34.4	40.0	44.7	47.9
SNR sui soli campioni [dB]	−1.4	4.7	10.7	16.7	22.8	28.9	34.8	40.9	46.8	52.9

Fino a 7–8 bit le due righe coincidono e crescono di 6.0 dB/bit; poi quella del codice si ferma verso il limite dell'interpolazione (50.2 dB). Aumentare i bit migliora solo finché domina la quantizzazione; oltre contano l'interpolatore e, prima ancora, il campionamento (esempio 2: l'aliasing tiene l'SNR a 2 dB).



Replica. Blu: SNR stampato dal codice; arancio: SNR dei soli campioni; nero tratteggiato: modello $\Delta^2/12$ (parallelo, +4.77 dB); linee orizzontali: i tetti senza quantizzazione (50.2 dB triangolo, 26.7 dB sinc).

Approfondimenti nel wiki: laboratorio-conversione-ad, lab-setup-e-spettro, lab-campionamento, lab-interpolazione, lab-quantizzazione, lab-snr (derivazioni complete e animazione dell'interpolazione).